

1 Chapter 05 — 行列式

行列式は公式展開が目立つため、線形代数で最も意味を見失いやすい概念の一つです。

1.1 一つの意味に固定する

まず

$$\det A = \text{向き付き体積の倍率}$$

と理解してください。

この一つの解釈から多くの性質が自然になります。

- $\det A=0$: 体積が潰れた $\rightarrow$ 次元が落ちた $\rightarrow$ 非可逆
- $\det(AB)=\det A \det B$: 二つの変換の体積倍率は積
- 負の determinant: 向きが反転

1.2 SVD との関係

$$|\det A| = \prod_i \sigma_i$$

です。SVD で各直交軸を σ_i 倍するので、体積はその積だけ変わります。

ここで「行列式が小さい」と「条件数大きい」を混同しないことが重要です。全方向を一様に 10^{-6} 倍する行列は determinant は小さいですが、方向間の歪みがないため条件数は 1 です。

1.3 到達基準

余因子展開を知らなくても、行列式が 0 になることとランク落ち・非可逆性の関係を幾何学的に説明できる状態を目指します。